

AI기반 개인 건강 상태 및 성향 맞춤형 건강관리 서비스 ‘헬스메이트’ 개발

조승훈*, 박현민*, 김찬*, 박현성*, 이유한*, 김승호*, 이한용**

Development of AI-based personal health status and propensity customized health care service 'HealthMate'

Seunghun Jo*, Hyunmin Park*, Chan Kim*, Hyunsung Park*, Yuhan Lee*, Seungho Kim*
and Hanyong Lee**

요약

본 연구는 mHealth 및 피트니스 앱의 심각한 리텐션 문제—사용자의 약 70%가 설치 후 100일 이내 이탈—를 해결하기 위해, 인지 구조(MBTI)와 행동 양식(DISC)을 결합한 통합 성향 프로파일링 기반의 에이전틱 AI 건강관리 서비스 ‘헬스메이트’를 제안한다. 이를 위해 주요 AI 헬스케어 플랫폼의 구조적 한계를 분석하고, 성격 특성이 운동 지속성 및 스트레스 감소에 미치는 영향에 관한 메타분석과 실증 연구를 고찰한다. 본 시스템은 LangGraph 기반 멀티 에이전트 아키텍처, 영구 기억 파이프라인, RAG 기반 챗봇을 결합하여, 사용자 히스토리가 누적될수록 AI 코칭이 정교해지는 적응형 개인화를 구현한다.

Abstract

In this study, we propose 'HealthMate,' an Agentic AI-based health care service that addresses the severe retention problem of mHealth and fitness apps—where approximately 70% of users discontinue use within 100 days of installation—through integrated personality profiling combining cognitive structure (MBTI) and behavioral style (DISC). To this end, we analyze the structural limitations of major AI healthcare platforms and review meta-analyses and empirical studies on the effects of personality traits on exercise adherence and stress reduction. The proposed system combines a LangGraph-based multi-agent architecture, a long-term memory pipeline, and a RAG-based chatbot to deliver adaptive personalization in which AI coaching becomes increasingly precise as user history accumulates.

Key words

mHealth, Personality Profiling, Agentic AI, Progressive Personalization, MBTI, DISC, Multi-Agent System,
Retrieval-Augmented Generation (RAG)

* 경기대학교 AI컴퓨터공학부 학생, kimseoungho0219@gmail.com(교신저자),
{02love326, hyxnmnp, kchan230807, aa01099096029, dbgks0602}@gmail.com

** 경기대학교 AI컴퓨터공학부 교수, caehy1210@kyonggi.ac.kr

※ 본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학지원사업의 연구결과로 수행되었음
(2021-0-01393).

I. 서 론

mHealth 앱은 심각한 리텐션 문제에 직면해 있다. Meyerowitz-Katz 등(2024)의 스코핑 리뷰(18개 연구·525,824명)는 약 70%가 100일 이내 이탈함을 [1], Mustafa 등(2022)은 30일 내 53% 삭제와 함께 이탈 사유의 동기·흥미 차원 집중(동기 결여 31.6%·대체 앱 탐색 21.5%·기능 부재 18.7%)을 보고하였다[2]. 성격이 운동 지속성에 유의한 영향을 미친다는 메타분석 근거가 확립되어 있음에도 [3][4][5] 이를 AI 코칭 시스템에 적용한 사례는 부재하다.

이에 본 연구는 MBTI-DISC 통합 프로파일링 기반 에이전틱 AI 서비스 '헬스메이트'를 제안한다. 본 연구의 기여는 다음과 같다. (1) MBTI를 진단 도구가 아닌 온보딩 라벨로 사용하고, 처방 가중치는 MBTI-Big Five 매핑을 통해 메타분석 효과크기에 정합시키는 분리 설계, (2) LangGraph 멀티 에이전트와 영구 기억 파이프라인을 결합한 적응형 개인화 구조, (3) ACSM·KDRI 기준에 따른 50개 시나리오 안전성 평가.

II. 선행사례 분석

2.1 AI 헬스케어 플랫폼의 선행 사례

표 1은 주요 AI 헬스케어 플랫폼의 개인화 방식을 비교한다. 각 플랫폼은 신체·생리 데이터 중심의 서로 다른 변수에 의존하며, 성격 특성을 명시적 입력으로 활용하는 사례는 확인되지 않는다.

표 1. 주요 AI 헬스케어 플랫폼의 개인화 방식 비교
Table 1. Personalization in AI healthcare platforms

플랫폼	핵심 개인화 변수	성격 변수
Noom	식습관, 인지 패턴	X
카카오 PASTA	혈당 (CGM), 생체 데이터	X
Fitbit Premium	활동·수면·심박 시계열	X
Whoop Coach	회복·운동량·수면·스트레스	X
HealthMate (본 연구)	MBTI-DISC + 신체 데이터	O

신체·생리 데이터 중심 개인화는 동기·흥미 차

원의 이탈[2]을 줄이는 데 구조적 한계가 있다. 반대로 본 시스템은 시계열 생체 데이터의 깊이가 부족하여, 웨어러블 연동을 통한 보완이 향후 과제로 남는다.

2.2 성격 특성과 운동 지속성에 관한 연구

Rhodes & Smith(2006) 메타분석은 외향성($r=0.23$)·성실성($r=0.20$)·신경증($r=-0.11$)이 신체활동의 유의 예측 인자임을 확인하였고[3], Wilson & Dishman(2015, $N=88,400$)은 성실성-운동 빈도 상관($r=.21$)을 재확인하였다[4]. Ronca 등(2025) RCT는 외향성-HIIT 선호도($\beta=0.21$, $p=.031$)와 신경증-훈련 후 스트레스 감소($R^2=.017$, $p=0.003$)를 실증하였다[5].

Kim 등(2025)은 $N=130$ 상관분석에서 내향성(I)-DISC 안정형(S)의 양의 상관($r=0.38$) 등 두 프레임워크의 연계성을 보였다[6]. 한편 MBTI는 5주 재검사 시 약 50%가 다른 유형으로 분류되는 심리측정학적 한계를 지닌다[7]. 이에 본 시스템은 MBTI를 온보딩 라벨로만 한정하고, 처방 가중치는 MBTI-Big Five 매핑[8]을 통해 메타분석[3][4]의 효과크기에 의존시킨다. 구체적으로 MBTI E-I 축은 외향성-신체활동 효과($r=0.23$)[3]를 운동 양식 처방(그룹 vs 개별)에, DISC S 축은 신경증-스트레스 감소 효과($R^2=.017$)[5]를 운동 강도 처방(점진적 vs 고강도)에 매핑한다. 두 프레임워크는 처방 차원에서 중복 없이 분담한다. Big Five의 Neuroticism은 MBTI에 직접 매핑되지 않으므로[8] DISC S가 보완 역할을 한다. 다만 MBTI-Big Five 상관(약 $r\approx 0.74$)을 고려하면 효과크기는 추가 감쇠하므로, 성격 가중치는 신체·생리 데이터 기반 처방의 조정 변수로 작동하며 대체 변수로 사용되지 않는다.

III. 시스템 설계 및 구현

3.1 전체 시스템 아키텍처

그림 1은 시스템의 전체 아키텍처를 보여준다. 시스템은 프론트엔드(Next.js/Vercel), 백엔드(Oracle Cloud 기반 Node.js + Supabase), AI 서버(FastAPI + Google Gemini 2.5 Flash + LangGraph + Pinecone)

의 3계층으로 구성된다. 민감 정보는 가명처리, TLS 통신, LLM 주입 시 식별자 제거의 3단계 보호를 거친다.

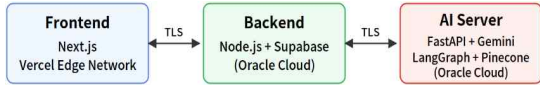


그림 1. 헬스메이트 시스템 아키텍처

Fig. 1. HealthMate system architecture

3.2 LangGraph 기반 멀티 에이전트 아키텍처

그림 2는 LangGraph 기반 멀티 에이전트 파이프라인의 전체 구조를 보여준다. 본 시스템은 사용자 입력부터 플랜 생성까지의 전 과정을 상태 그래프(State Graph)로 모델링한다.



그림 2. LangGraph 멀티 에이전트 파이프라인

Fig. 2. LangGraph-based multi-agent pipeline

3.2.1 Super Agent: 의도 파악 및 라우팅

그림 2의 최상위 노드인 Super Agent는 자연어 의도를 분석해 운동(Exercise Expert) 또는 식단(Diet Expert) 도메인으로 라우팅한다.

3.2.2 도메인 전문가 에이전트

운동(생체역학·부상·심혈관)과 식단(영양·기저 질환·알레르기)은 처방·검증 로직이 상이하다. 따라서 두 도메인을 독립 에이전트로 분리하여 LLM 컨텍스트 압박과 도메인별 안전성 체크리스트 적용 부담을 줄였다.

각 에이전트는 사용자의 MBTI-DISC 프로파일,

신체 정보, 과거 대화 맥락을 종합한다. 처방 가중치는 선행 메타분석[3][5][6]의 효과크기를 반영한다. 외향형(E)·주도형(D)에 대해서는 그룹 HIIT와 경쟁적 챌린지의 가중치를, 내향형(I)·안정형(S)에 대해서는 저강도 지구성 운동과 점진적 부하 증가 프로토콜의 가중치를 상향한다. 추가 정보가 필요하면 검색 라우터로 분기된다.

3.2.3 검색 라우터

검색 라우터는 최신 외부 정보를 Web Search로, 과거 대화 맥락을 RAG(Pinecone 의미 유사 임베딩)로 분기 검색한다.

3.2.4 플랜 초안 생성 및 최종 평가

플랜 초안 생성 노드는 도메인 전문가 분석, 검색 결과, 사용자 프로파일을 종합하여 JSON 형태의 플랜 초안을 생성한다. 초안은 별도의 평가용 LLM 노드(LLM-as-Judge)에서 안전성 체크리스트와 사용자 프로파일을 기준으로 환각, 의학적 안전성, 정합성을 검증받는다. 생성과 평가를 다른 LLM에 분리한 것은 자기 일관성 편향을 완화하기 위함이다. 체크리스트 위반 시 평가 노드는 초안을 거부하고 재생성 루프를 트리거한다. 체크리스트는 도메인별로 정의하였다. 운동은 ACSM 가이드라인[9]에 따라 부상 위험 키워드, 심혈관 등급별 강도 상한, 금기 동작을 포함한다. 식단은 WHO 영양 권장량과 한국 영양학회 KDR[10]에 따라 권장 칼로리, 영양소 비율, 알레르기 충돌 항목을 포함한다.

3.3 영구 기억 파이프라인

그림 3은 영구 기억 파이프라인의 처리 흐름을 보여준다. 영구 기억 파이프라인은 카테고리 매핑과 LLM 신뢰도를 결합한 하이브리드 방식으로 정보 중요도를 판단한다. LLM 추출 노드가 사전 정의의 카테고리(부상, 알레르기, 체중, 운동 선호, 기저질환)에 정보를 매핑하고 신뢰도(0~1)를 부여한다. 임계값 $\tau=0.7$ 을 초과하는 항목만 저장하며, 임계값은 예비 실험에서 정밀도와 재현율의 균형점으로 선정하였다($\tau=0.5$: 노이즈 과다, $\tau=0.9$: 정보 누락). 선별된 정보는 text-embedding-004(768차원)로 임베딩

되어 Pinecone에 저장되고, 유사 질의 시 RAG로 LLM에 주입되어 점진적 개인화를 실현한다.

IV. 시스템 평가

표 2는 본 시스템의 핵심 기능 검증 결과를 종합한다. 평가는 안전성, 성격 차별화, 점진적 개인화의 세 차원에서 수행하였으며, 위험 시나리오는 ACSM·KDRI 기준에 따라 설계하였다.

표 2. 시스템 평가 결과

Table 2. System evaluation results

평가 항목	표본	결과
정상 시나리오 통과	N=30 (운동·식단 각 15)	30/30 (100%)
위험 시나리오 거부	N=20 (부상·심혈관·알레르기·극단식단 각 5)	20/20 (100%)
거짓 양성 / 거짓 음성	-	0건 / 0건
성격 차별화 (MBTI 적합성)	외향형·내향형 각 2 prompt	0.90
영구 기억 정확도	단일 시나리오 10턴 누적	0.90

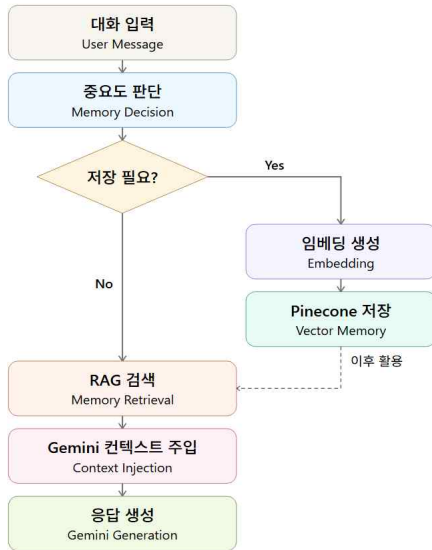


그림 3. 영구 기억 파이프라인 흐름

Fig. 3. Long-term memory pipeline

3.4 프론트엔드 구현

그림 4는 프론트엔드의 주요 인터페이스를 보여준다. 프론트엔드는 AI 채팅(SSE 스트리밍), 건강관리 위젯, 플랜 화면의 세 인터페이스로 구성된다. 다단계 LLM 호출로 인한 응답 지연은 토큰 스트리밍과 RAG·도메인 추론 병렬화로 완화된다.

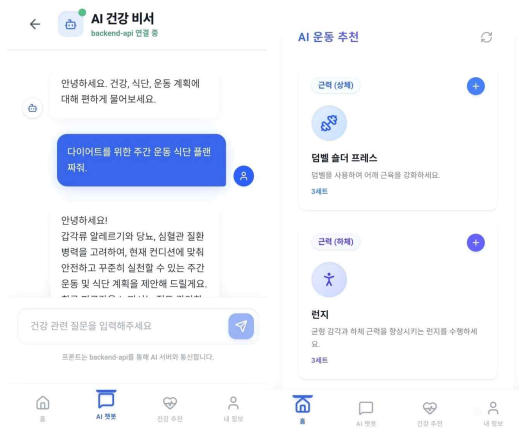


그림 4. 프론트엔드 주요 인터페이스

Fig. 4. Main frontend interfaces

안전성 평가(Gemini 2.5 Flash)에서 정상 30·위험 20 시나리오 모두 정확히 분류되어 LLM-as-Judge의 작동을 확인하였다. 위험 시나리오 예시로는 무릎 관절염 사용자의 박스 점프 요청, 견과류 알레르기 사용자의 견과 간식 요청, 1일 500kcal 식단 요청 등이 포함되었다.

성격 차별화 평가에서는 동일한 2개 프롬프트에 대해 외향형에게 그룹·커뮤니티 운동이, 내향형에게 홈트·맨몸 운동이 우선 제시되었다. 적합성 0.90(예측 방향 일치 프롬프트 비율)으로, 외향성-사회적 운동 선호 관계[3][5]가 처방에 반영됨을 확인하였다. 10턴 누적 대화에서는 2턴(무릎 부상), 3턴(알레르기), 9턴(식이 갈망)에서 입력된 정보가 10턴 최종 응답에 모두 반영되었다. 정확도 0.90(누적 정보 중 응답 반영 비율)으로, 점진적 개인화 동작이 검증되었다. 다만 100% 검출률은 위험 시나리오의 명시성에 일부 기인할 수 있어 경계 사례 확장은 후속 과제로 남긴다.

V. 결론 및 향후 과제

본 연구는 에이전틱 AI 건강관리 서비스 '헬스메이트'를 설계하고 구현하였다. MBTI-DISC 통합 프로파일링과 Big Five 메타분석에 정합된 처방 가중치를 결합하여, 신체·생리 데이터 중심 개인화의 한계를 보완하였다. LangGraph 멀티 에이전트와 영구 기억 아키텍처를 통해 대화 누적에 따라 코칭이 정교해지는 적응형 개인화 구조를 제안하였다.

본 연구는 다음의 한계를 지닌다. 첫째, 평가는 안전성 N=50 외에 처방 일관성과 기억 보존성을 예비 검증한 단계에 그치며, MBTI 16×DISC 4 = 64조합 전체와 경계 사례 확장이 필요하다. 둘째, 신규 사용자의 콜드 스타트 구간에서는 RAG 개인화 효과가 제한적이므로, MBTI-DISC 프로파일과 신체 정보 기반 fallback의 정밀도를 별도로 측정할 필요가 있다. 셋째, 성격-맞춤 처방의 리텐션 개선 효과를 검증하는 RCT는 후속 단계로 계획되어 있다. 윤리 측면에서, 건강·성격 정보는 민감정보로 가명처리·암호화하고, AI 처방은 생활 코칭 가이드로 한정하여 의료기기 규제 대상이 아님을 명시한다. 결정론적 낙인 방지를 위해 처방 근거를 투명하게 제시하고 사용자의 거부·조정 의사를 우선 반영한다.

향후 과제로 도메인 특화 LLM 파인튜닝과 성향 매칭 커뮤니티 통합을 추가 검토한다.

참 고 문 헌

- [1] Meyerowitz-Katz, G., Ravi, S., Arnold, L., Feng, X., Maberly, G. & Astell-Burt, T. (2024). When and Why Adults Abandon Lifestyle Behavior and Mental Health Mobile Apps: Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e56897.
- [2] Mustafa, A.S., Ali, N., Dhillon, J.S., Alkaws, G. & Baashar, Y. (2022). User Engagement and Abandonment of mHealth: A Cross-Sectional Survey. *Healthcare*, 10(2), 221.
- [3] Rhodes, R.E. & Smith, N.E.I. (2006). Personality correlates of physical activity: A review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 40(12), 958-965.
- [4] Wilson, K.E. & Dishman, R.K. (2015). Personality and physical activity: A systematic review and meta-analysis. *Personality and Individual Differences*, 72, 230-242.
- [5] Ronca, F., Tari, B., Xu, C. & Burgess, P.W. (2025). Personality traits can predict which exercise intensities we enjoy most, and the magnitude of stress reduction experienced following a training program. *Frontiers in Psychology*, 16, 1587472.
- [6] Kim, D., Lee, D.H. & Hwang, M.K. (2025). A Comprehensive Profiling System Integrating MBTI and DISC for Personalized Health Training: Correlational Analysis and Usability Evaluation. *JMIR Human Factors*, 12, e73397.
- [7] Pittenger, D. J. (2005). Cautionary comments regarding the Myers-Briggs Type Indicator. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 57(3), 210-221.
- [8] McCrae, R. R. & Costa Jr., P. T. (1989). Reinterpreting the Myers-Briggs Type Indicator from the perspective of the five-factor model of personality. *Journal of Personality*, 57(1), 17-40.
- [9] American College of Sports Medicine. (2021). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- [10] 한국영양학회. (2020). 2020 한국인 영양소 섭취기준 (Dietary Reference Intakes for Koreans 2020). 보건복지부·한국영양학회.